

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Podle zadání splňuje polynom tyto rovnice:

$$0a_4 + 0a_3 + 0a_2 + 0a_1 + a_0 = 1$$

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2$$

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3$$

SLR zapíšeme pomocí její rozšířené matice soustavy a provedeme Gaussovu eliminaci:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -8 & -12 & -14 & -15 & -35 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Vidíme, že SLR $Ax = b$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

má alespoň 1 řešení.

Podle tvrzení 8.95 ze skript existuje právě jedno řešení $x_{\min}$ soustavy $Ax = b$, které minimalizuje euklidovskou normu $\|x\|$, tedy v našem případě pro které je $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ nejmenší.

Podle 8.95 vypadá x_{in} takto:

$$x_{\text{in}} = A^* z,$$

kde z je libovolné řešení soustavy $AA^*z = b$

Nejprve vypočítáme z :

$$AA^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

$AA^*z = b$ tedy odpovídá matice

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right)$$

Odtud Gaussovou eliminací a zpětnou substitucí získáme

$$z = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

Dopočítáme x_{in} :

$$x_{\text{in}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 \\ 1/5 \\ 3/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Složky vektoru x_{in} odpovídají koeficientům a_4, a_3, a_2, a_1, a_0 .

Polynom $-\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$ je tedy polynom, který splňuje podmínky zadání a jeho norma je nejmenší možná.